A 题 单相逆变器并联运行系统

本系统旨在设计和制作一个由两个单相逆变器组成的并联系统，用于为电阻负载供电或并入 220V 电网。采用基于 STM32F407 的主控实现 SPWM 波，并配合 MOSFET 驱动模块搭建系统。选用高压 MOSFET 模块和电容滤波器，以提供稳定的功率输出和改善输出电压的稳定性，同时减小谐波畸变。本系统以互感器作为监测中心，运用 ADS8688 实现数模转换，利用 STM32 做为控制中心并进行逻辑运算处理数据，从而实现单相逆变器并联运行。测试结果表明，本系统电路设计条理清晰，人机交互界面友好，基本完成了题目的基本和发挥要求。

关键词：逆变，SPWM，ADS8688，谐波畸变

一、系统方案

本设计以 STM32 芯片为主控，整体系统主要由主控、从控、逆变器模块和直流辅助电源模块组成。

1.1 软件采样方法比较与选择

方案一：利用 STM32 内部 ADC 来采集处理信号，虽然其内部 ADC 有较高的采样频率，但是它分辨率较低、只能采集正电压且输入范围只有 0-3.3V，不适合该电路信号的采集，因此不采用该种方案。

方案二：利用 TI 公司 16 位 ADC-ADS8688，该外置 ADC 最大能够采集正负 10.24V 的电压、量程。精度可调、具有精度高、采样频率高等性能，能够直接采集该放大电路输出的任意信号，故选用该种方案。

通过上述分析比较，我们选择方案二。

1.2 硬件控制方案的论证与选择

方案一：使用 IGBT 驱动模块搭建系统，采用以下硬件模块实现功能。

IGBT：选用高压 IGBT 模块，能够提供足够的功率输出。

电容滤波器: 增加输出电压的稳定性，减小谐波畸变。

方案二：使用 MOSFET 驱动模块搭建系统，采用以下硬件模块实现功能。

MOSFET：选用低压 MOSFET 模块，能够提供较高的开关速度和效率。

LC 滤波器: 提高输出电压的质量，有效减小谐波畸变。

方案三：使用 SiC 驱动模块搭建系统，采用以下硬件模块实现功能。

SiC MOSFET：具备高频开关能力，提供高效率电源输出。

磁性补偿器: 降低输出功率的磁通波动，减小谐波畸变。

综合考虑采用方案二，使用 MOSFET 驱动模块搭建系统，选用 MOSFET 模块和电容滤波器，能够提供足够的功率输出并提高输出电压的稳定性，减小谐波畸变。

1.3 总体方案描述和系统框图

两路逆变电路分别由两台辅助电源单独供电，在逆变器电路中设置开关采样点，当电网连接时，开关先断开，通过采样电路，采取电网的

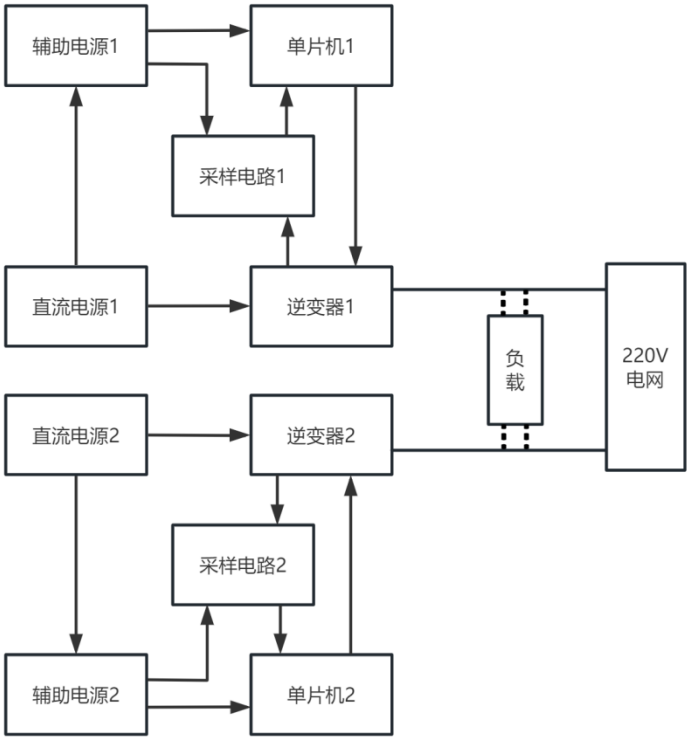

图 1-1 系统整体框图

二、系统理论分析与计算

2.1 逆变器参数计算及提高效率的方法

根据基本要求，选择高压 MOSFET 模块和电容滤波器，以提供足够的功率输出并提高输出电压的稳定性，减小谐波畸变。

提高逆变器效率的方法如下：

方法 1：选择导通电阻较小的 MOSFET 模块，选择导通电阻较小的 MOSFET 模块，如 MOS 管采用 CSD19535 确保输出电压为 24V±0.2V。由 MOS 管的导通损耗公式

$$P_{on}=\mathrm{IDS(on)rms2}\times\mathrm{RDS(on)}\times\mathrm{K}\times\mathrm{Don}$$

可知，导通电阻 RDS 越小，导通损耗越小。

方法 2：选用 Q 值较高的电感，可以减小电感的感抗，以减小其损耗。

方法 3：由于本题计算效率时还包含辅助电源的损耗，故可以选择耐压值高、损耗小的 DC-DC 转换模块。

计算低通滤波器的容值，电容采用 303 独石电容，电阻采用 8.2K 色环电阻，以降低输出电压的纹波幅度，并提高输出电压的稳定性。

2.2 控制过程说明

控制过程包括两部分：逆变器并联供电和逆变器并网供电。

逆变器并联供电：当断开 S2，闭合 S1 时，逆变器 1 和逆变器 2 并联供电，共同向负载 RL 供电。通过合理的控制策略，实现输出电流总谐波畸变率不大于 2%，且逆变器 1 的效率不低于 88%。

逆变器并网供电：当断开 S1，闭合 S2 时，逆变器 1 和逆变器 2 并联供电，并能够并网。通过控制策略，实现根据设定值调节输出电流 Io，确保误差绝对值小于设定值的 6%。同时，在一定范围内按设定值自动分配逆变器 1 和逆变器 2 的输出电流比值 K，使其相对误差的绝对值不大于 5%。

2.3 系统设计及制作

（1）硬件设计：

使用两块 STM32F407 作为主控，分别连接逆变器 1 和逆变器 2，实现对其的控制和监测。

调用 MOSFET 驱动模块，将逆变器的输出信号经过滤波处理后供电给负载 RL。设计合适的电路连接和布局，确保稳定性和可靠性。

（2）软件设计：

在程序开始执行后，会首先选择逆变器 1 工作状态，若逆变器 1 属于离网工作状态，且R_L仅由逆变器 1 单独供电时，程序进行稳压操作，若R_L由逆变器 1 与逆变器 2 共同供电时,程序将进行稳压限流操作，并在逆变器 2 两边电压信号同频同相同幅度时，实现并联操作，当逆变器 1 处于并网模式下，控制器 1，2 判断逆变器两端电压信号频率相位并追频追相，在电压信号频率相位相同时，对电流信号进行如上操作，后进行并网操作。

三、电路与程序设计

3.1 系统电路原理图

总体系统电路如下图所示：

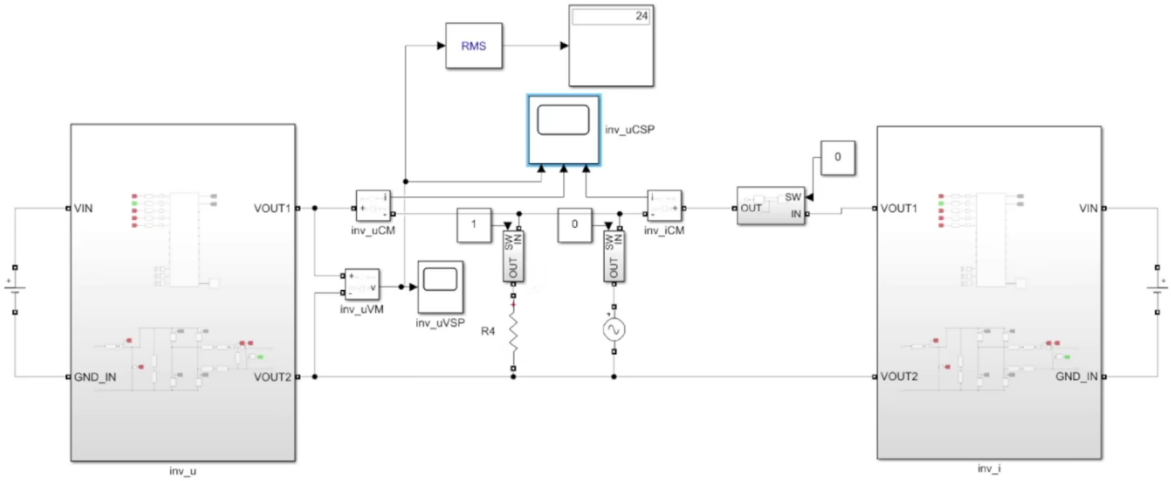

图 3-1 总体系统电路

比较器系统电路如下图所示：

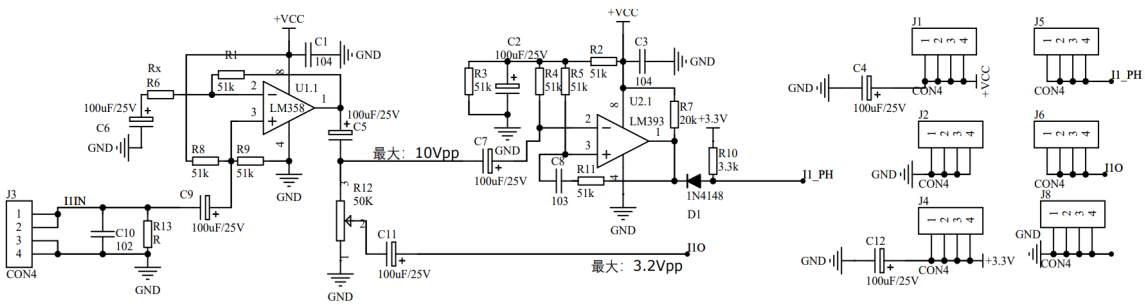

图 3-2 比较器系统电路

ADS8688 模块电路如下图所示：

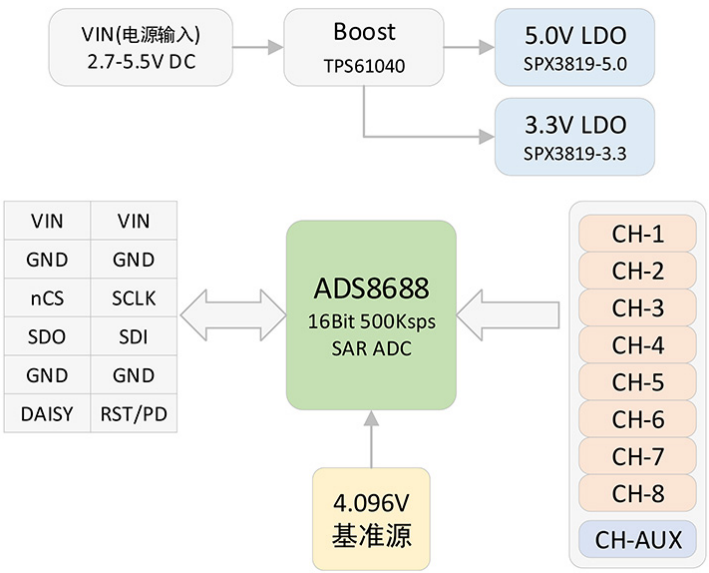

图 3-3 ADS8688 模块电路原理图

3.2 程序设计

3.2.1 程序功能描述

本程序设计用于控制单相逆变器并联运行系统，实现输出电压和频率的稳定控制，负载调整率的控制，以及并联运行和并网功能。

3.2.2 程序流程图

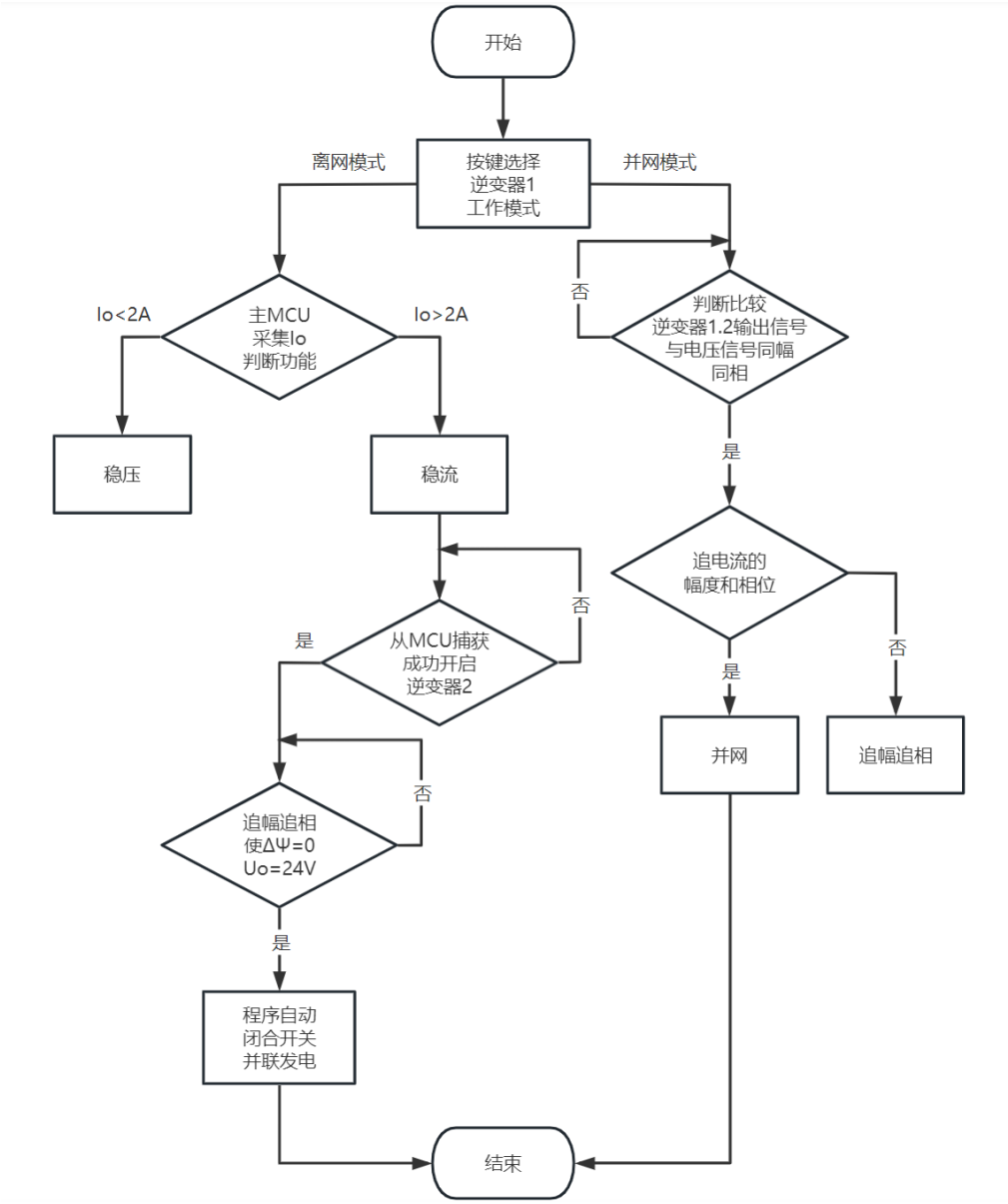

图 3-4　程序流程图

四、测试方案与测试结果

4.1 测量仪器及条件

200M 混合域示波器：Tektronix MDO3022

直流稳压稳流电源：型号 SIGLENT SDM3055X-E

温度：26°C

4.2 测量方案及测试结果

在通电之前，先根据硬件逻辑设计图，仔细检查线路是否连接正确，核对元器件的安装是否符合要求，检查电源和系统总线，防止短路和极性错误。加电后检查主要引脚的电位，测量电平是否正常。排除一些明显的静态故障。选取不同的用电器，测试检测装置的特性读取能力，并进行校准、显示等各种实验。

（1）稳压测试

测试条件：逆变器 1 输出交流电压频率 f_o 为 50Hz±0.2Hz，I_o=2.0A 。

表 4-1 输出稳压测试数据

编号	f_o	I_o	U_o
1	50Hz±0.2Hz	2.0A	24.002V
2			24.000V
3			24.003V

测试结果分析：电路能够长时间稳压输出在 U_o=24±0.05V 范围内，满足题目要求。

（2）输出交流电压总谐波畸变率（THD）测试。

测试条件：在（1）的条件下。

测得 THD= 0.588%。

测试结果分析：输出交流电压总谐波畸变率小于 2%，满足题目要求。

（3）负载调整率测试。

测试条件：在（1）的条件下。

表 4-2 负载调整率测试数据

编号	U_i	I_o	U_o	绝对误差	负载调整率	计算公式
1	48V	0A	24.001V	0.001	0.008%	$S_I=\left\|\frac{U_{o2}-U_{o1}}{U_{o1}}\right\|\times 100\%$
2		2.000A	24.003V	0.003		

测试结果分析：电路在负载变化时，输出电压稳定，负载调整率远远优于题目指标。

（4）效率测试

表 4-3 逆变器 1 效率测试数据

编号	U_i	I_i	I_o	U_o	效率	计算公式
1	46.75V	1.08A	2.00A	24.00V	95.06%	$\eta=\frac{P_O}{P_i}$ $P_o=U_oI_o$ $P_i=\sqrt{3}U_iI_i\cos\varphi$

测试结果分析：电路功耗控制严格，实现较高的效率

(4) 负载调整率测试

测试条件：移动负载时，使 Io 在 0～2A 范围内变化时，测量负载调整率 。

表 4-4 负载调整率测试数据

编号	Io	Uo	绝对误差	负载调整率
1	0A	24.002V	0.002	0.004%
2	2A	24.003V	0.003	

测试结果分析：电路在输入电压变化时，能稳定输出电压。且负载调整率较低，达到了题目要求。

(5) 非并网稳流测试。

测试条件：断开 S2，闭合 S1，逆变器 1 和逆变器 2 并联，共同向 RL 供电，Uo=24V，fo=50Hz 时,测量电流值 I_o。

测得 I_o=4.001A.

测试结果分析：输出电流稳定，满足题目要求。

(6) 并网稳流测试。

测试条件：断开 S1，闭合 S2，逆变器 1 与逆变器 2 并联且能并网,设定目标电流值 I_o,测试电流值 I_o。

表 4-5 稳流测试数据

编号	设定值 Io	实际值 Io	误差绝对值
1	2A	2.001A	0.05%
2	2.5A	2.513A	0.052%
3	3.0A	3.025A	0.833%
4	3.5A	3.510A	0.285%
5	4.0A	4.008A	0.2%

测试结果分析：输出电流稳定，误差绝对值远小于 6%,满足题目要求。

（7）稳流分配测试。

测试条件：断开 S1，闭合 S2，逆变器 1 与逆变器 2 并联且能并网,设定目标电流值 I_o,测试电流值 I_o。

表 4-5 稳流测试数据

编号	设定值 I_o	设定比例	设定 I1	设定 I2	实测 I1	实测 I2	误差 I1	误差 I2
1	1A	1	0.5A	0.5A	0.498A	0.493A	0.4%	1.4%
2	2A	0.5	0.66A	1.33A	0.657A	1.324A	1.96%	0.45%
3	2A	1	1A	1A	1.009A	1.003A	0.9%	0.3%
4	3A	2	1A	2A	0.998A	2.012A	0.2%	0.6%

测试结果分析：输出电流稳定，误差绝对值远小于 6%,满足题目要求。

五、系统分析与总结

对测试现象和数据可知，系统完成了题目要求的各项功能 ，硬件部分简洁稳定，功耗较低，软件部分算法精度较高，运行稳定，人机交互良好。在此基础上，还可以增加装置测量的电源线上电参量数，丰富按键和屏幕显示功能。

附录一：题目完成情况

题目要求完成情况如表 5-1 所示。

表 5-1 基本要求测试结果表

测试项目	测试结果
基本要求（1）	通过
基本要求（2）	通过
基本要求（3）	通过
基本要求（4）	通过

表 5-2 发挥部分测试结果表

测试项目	测试结果
发挥部分（1）	通过
发挥部分（2）	通过
发挥部分（3）	通过

附录二：作品实物图

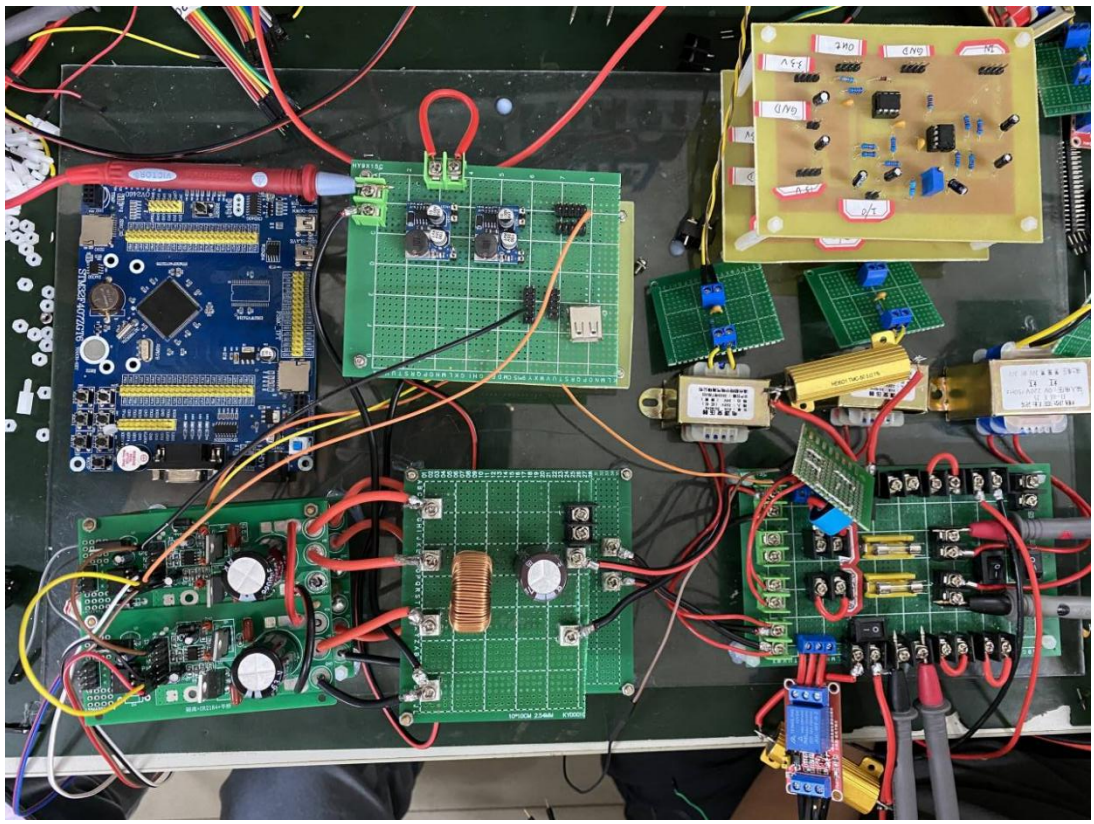

图 6-1　作品实物图